



第3节 DNA的复制

学习目标

1

了解沃森和克里克对DNA复制方式的早期推测及DNA半保留复制的实验证据。

2

运用假说—演绎法探究DNA的复制方式，概述DNA通过半保留的方式进行复制。

3

理解DNA的准确复制是遗传信息稳定传递的基础。

contents
目录

01

对DNA复制的推测

02

DNA半保留复制的实验证据

03

DNA复制的过程

情境导入

沃森和克里克在发DNA螺构的那篇著名短文的尾处写道：“值得注意的是，我们提出的这种基特异性配对方式，暗示着传物质进行复制的一种可能的机制。”

碱基互补配对原则
暗示DNA的复制机制
可能是怎样的？

碱基互补配对原则是指DNA两条链的碱基之间有准确的一一对应关系，暗示DNA的复制，可能需要先解开DNA的两条链，然后通过碱基互补配对合成互补链。

in the following communications. We were not aware of the details of the results presented there when we devised our structure, which rests mainly though not entirely on published experimental data and stereochemical arguments.

It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material.

Full details of the structure, including the conditions assumed in building it, together with a set of co-ordinates for the atoms, will be published elsewhere.

《核酸的分子结构》论文节选

这句话中为什么
要用“可能”二
字？这反映科学研
究具有什么特点？

科学研究需要大胆的想法，但是得出结论必须建立在确凿的证据之上。

对DNA复制的推测

假说一：半保留复制

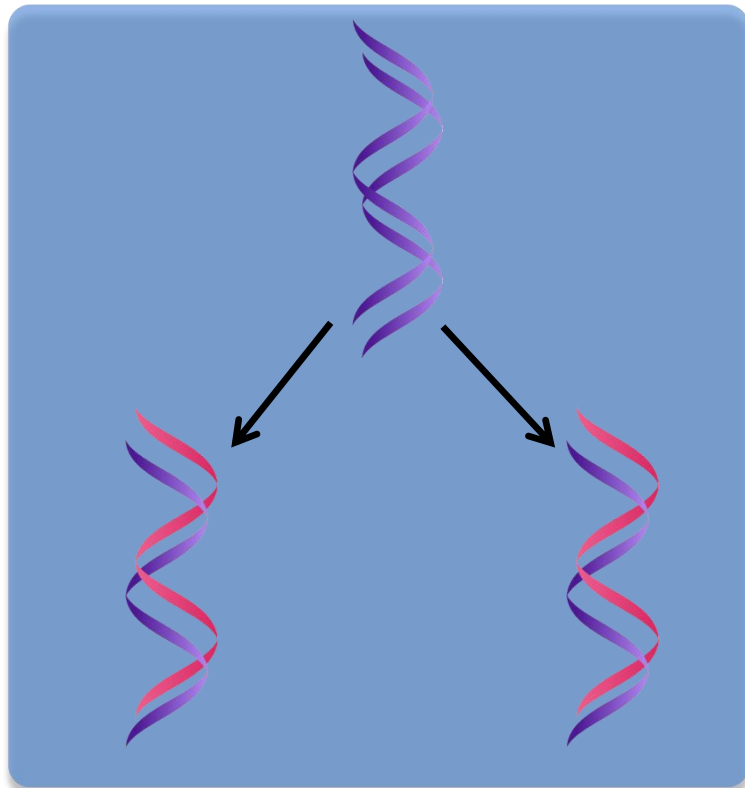
◆提出者：沃森和克里克

◆假说内容

DNA复制时，DNA双螺旋解开，互补的碱基之间的氢键断裂

解开的两条单链作为复制的模板，游离的脱氧核苷酸依据碱基互补配对原则，通过形成氢键，结合到作为模板的单链上

新合成的每个DNA分子中，都保留了原来DNA分子中的一条链，这种复制方式被称作半保留复制



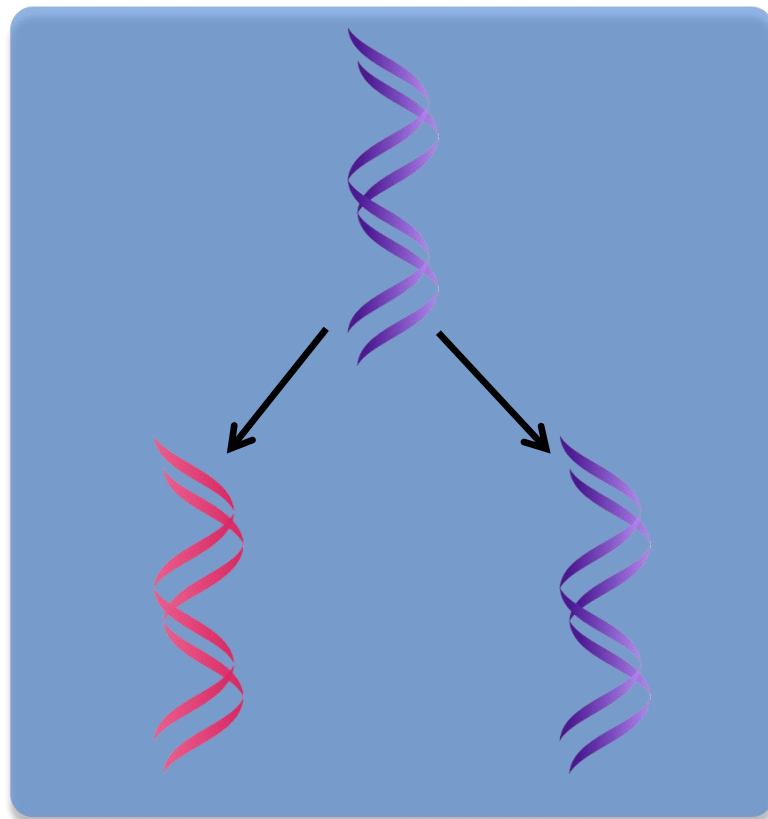
对DNA复制的推测

假说二：全保留复制

DNA复制以DNA双链为模板，子代DNA的双链都是新合成的

到底哪种假说正确呢？

要通过实验进行验证



要通过实验探究DNA复制是哪种方式，关键思路是什么？

通过实验区分亲代和子代的DNA。

如何做区分？

- ◆ 科学家
美国生物学家梅塞尔森和斯塔尔
- ◆ 时间
1958年
- ◆ 实验材料
大肠杆菌

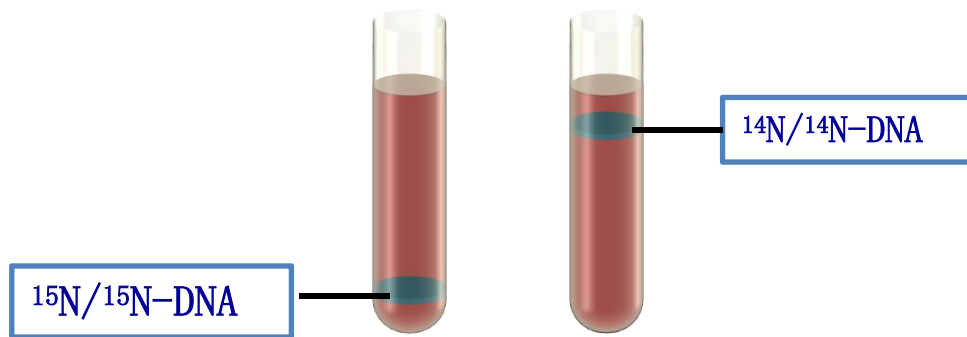
该实验用什么元素做标记?为什么?

^{15}N 和 ^{14}N 是N元素的两种稳定的同位素,这两种同位素的相对原子质量不同,含 ^{15}N 的DNA比含 ^{14}N 的DNA密度大。

◆ 实验技术
同位素标记法、
密度梯度离心法

如何测定子代DNA带有同位素的情况?

含 ^{15}N 的DNA比含 ^{14}N 的DNA密度大,利用离心技术可以在试管中区分不同N元素的DNA分子。



思考讨论

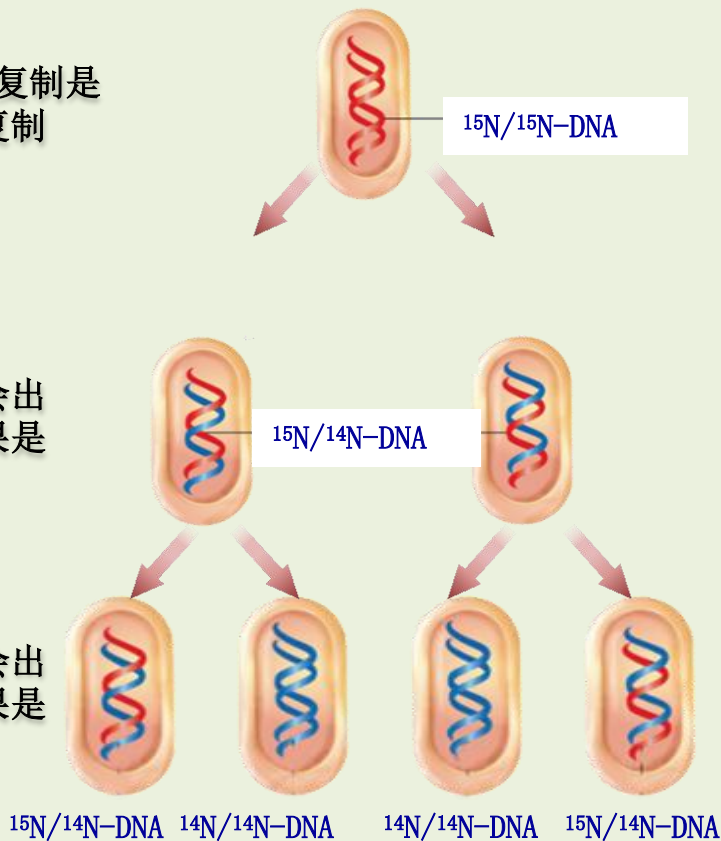
证明DNA半保留复制的实验

演绎推理

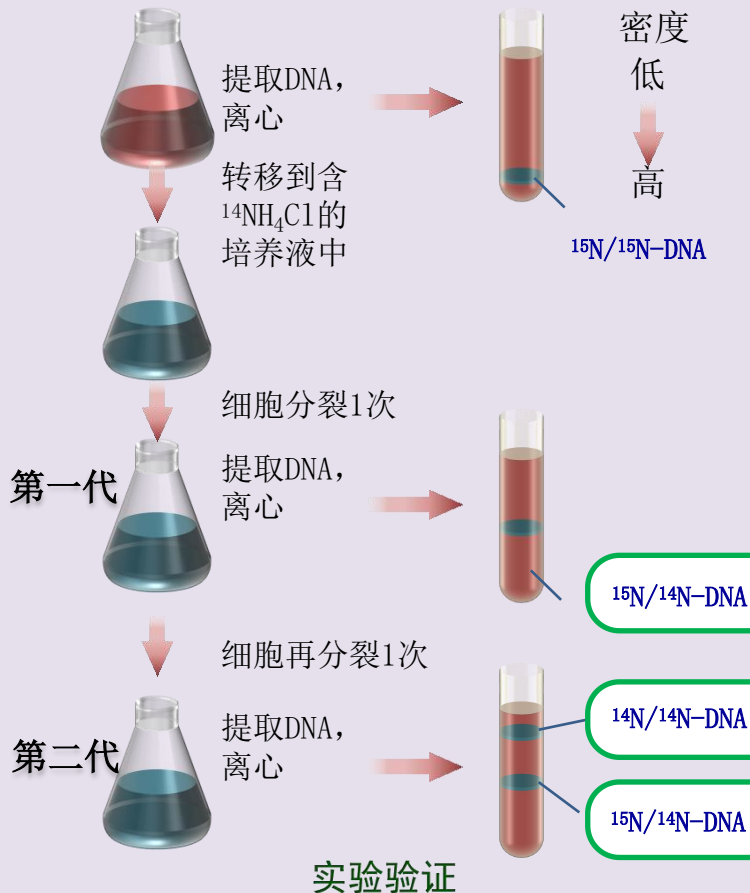
如果DNA复制是半保留复制

第一代会出现的结果是

第二代会出现的结果是



大肠杆菌在含 $^{15}\text{NH}_4\text{Cl}$ 的培养液中生长若干代



实验结果表明，DNA的复制是以半保留的方式进行的。

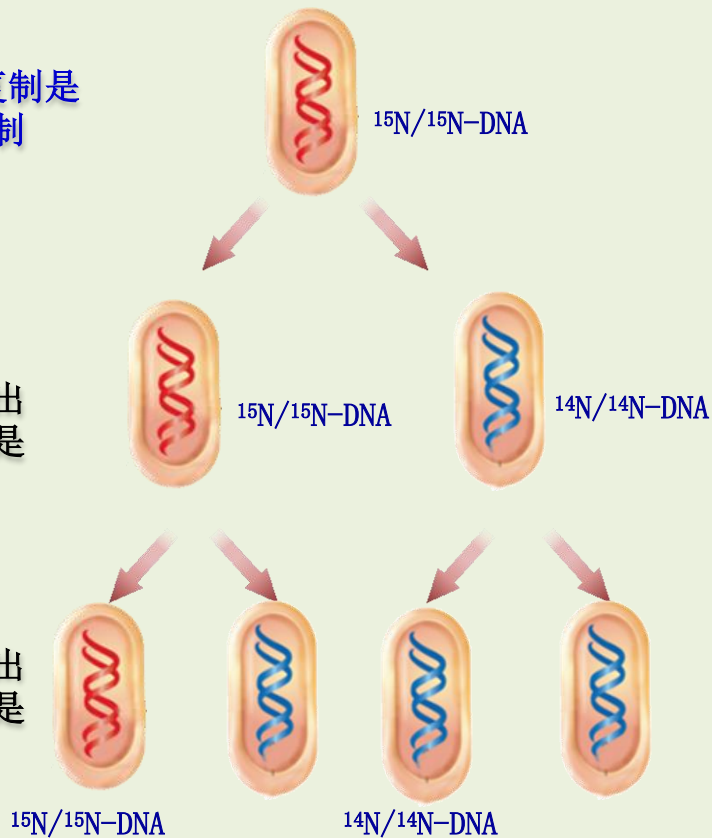
思考讨论

证明DNA半保留复制的实验

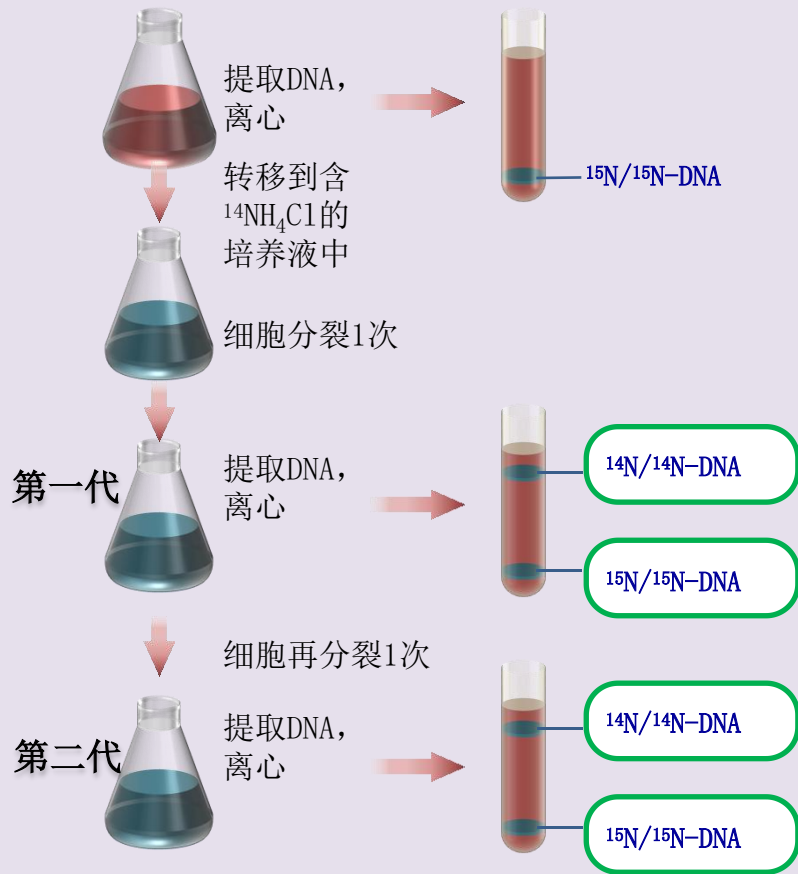
如果DNA复制是
全保留复制

第一代会出现的结果是

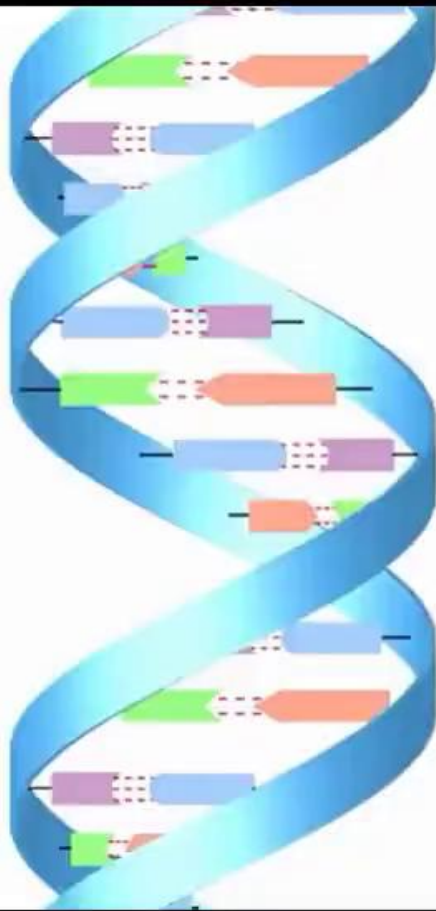
第二代会出现的结果是



大肠杆菌在含 $^{15}\text{NH}_4\text{Cl}$ 的培养液中生长若干代



实验可能结果



1.沃森和克里克证明了DNA分子的复制方式是半保留复制。

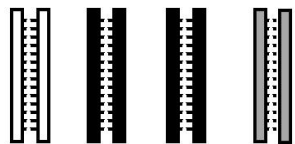
(×)

2.证明DNA半保留复制的实验运用了同位素标记技术和离心技术。(√)

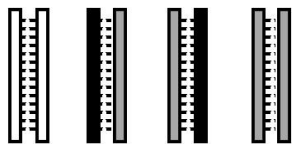
3.DNA半保留复制的证明过程使用了假说 - 演绎法。(√)

典例分析

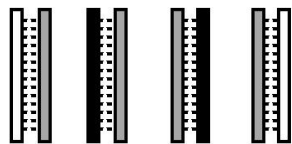
[典例1] 某亲本DNA分子双链均以白色表示，以灰色表示第一次复制出的DNA子链，以黑色表示第二次复制出的DNA子链，该亲本双链DNA分子连续复制两次后的产物是(**D**)



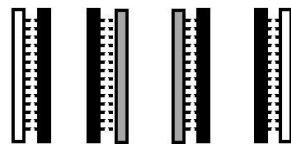
A



B



C



D



因为DNA的复制为半保留复制，因此亲本DNA的两条链将分别进入不同的子代DNA分子中，A、B错误；第二次复制时得到的4个DNA分子中，都有一条DNA子链是在第二次复制时形成的，而C中只有两个DNA分子中含第二次复制出的子链(黑色表示)，C错误，D正确。

DNA复制的过程

阅读教材P55，思考下列问题：

1. DNA复制的概念是什么？
2. DNA复制的时间？
3. DNA复制的场所？
4. DNA复制过程怎么进行？
5. DNA复制过程需要哪些条件？
6. DNA复制过程有何特点？
7. DNA复制有何生物学意义？



DNA复制的过程

▲DNA复制的概念

以亲代DNA为模板合成子代DNA的过程

▲DNA复制的时间

在真核生物中，这一过程是在细胞分裂前的间期，随着染色体的复制而完成的

即有丝分裂前的间期或减数分裂 I 前的间期

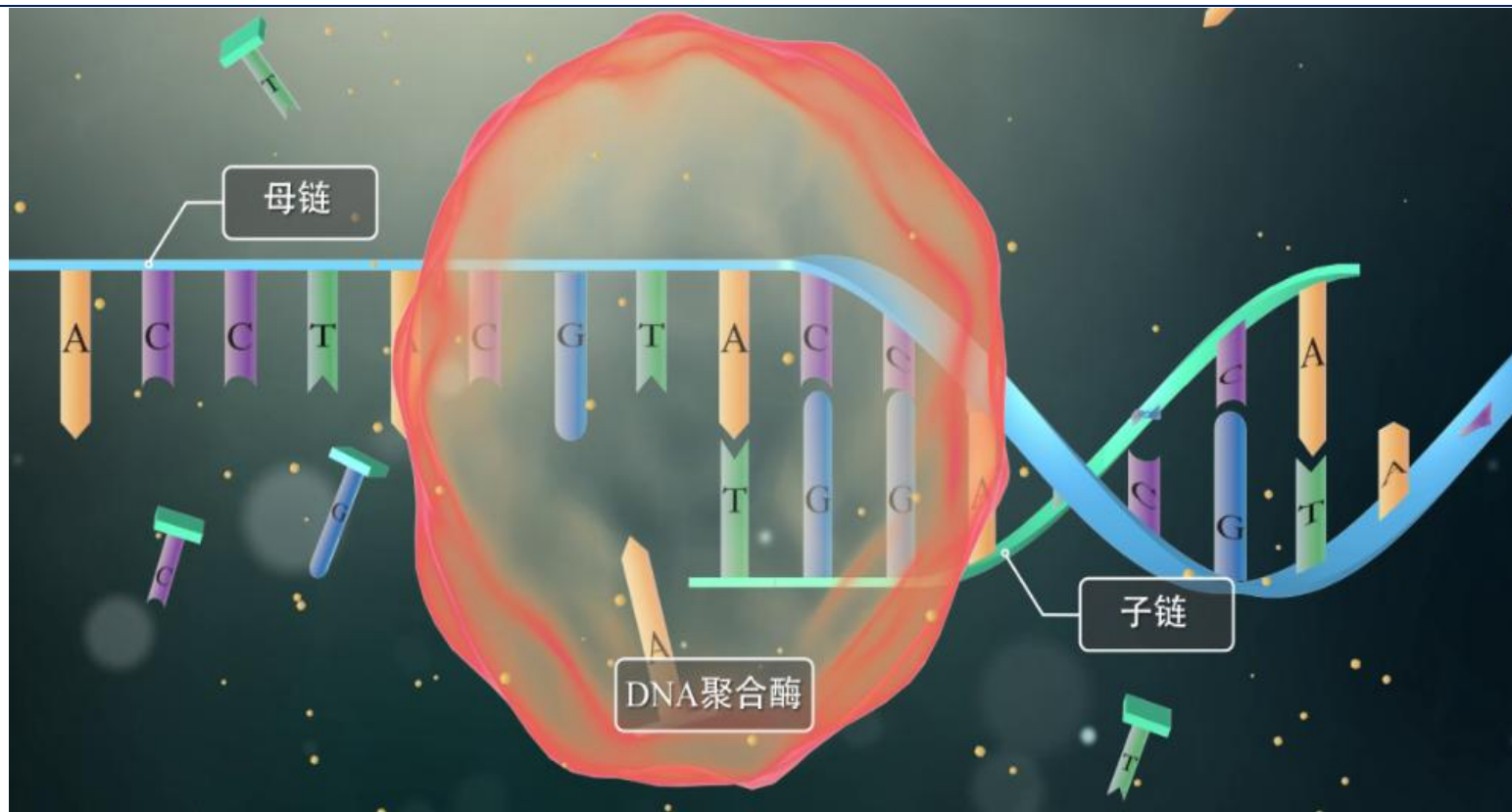
▲DNA复制的场所

真核生物：细胞核（主要）、叶绿体、线粒体

DNA复制的过程

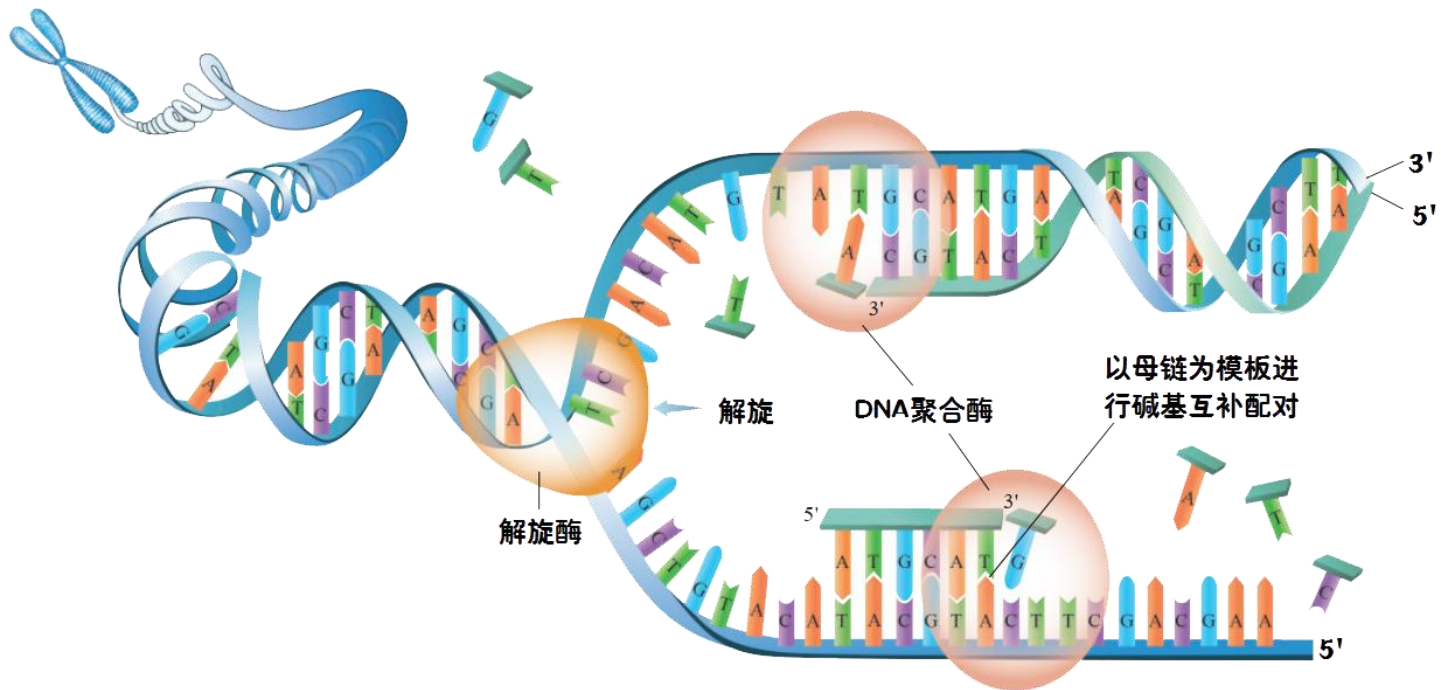


DNA复制的过程



每条新链与其对应的模板链盘绕成双螺旋结构
按照碱基互补配对原则

DNA复制的过程



DNA复制有方向性

DNA聚合酶都只能催化DNA从5' 至3' 延伸

DNA复制的过程

DNA复制的条件

▲模板

解开的每一条母链

▲原料

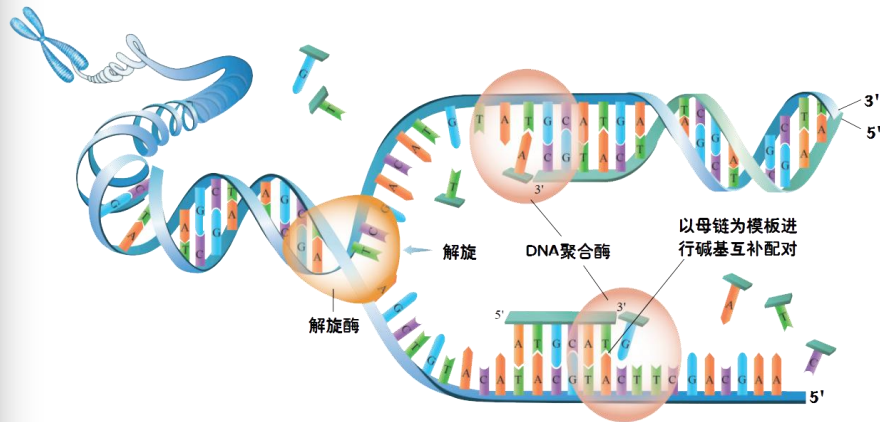
游离的4种脱氧核苷酸

▲能量

ATP

▲酶

解旋酶，DNA聚合酶等



DNA复制的过程

▲结果

一个DNA分子形成两个完全相同的DNA分子

▲特点

边解旋边复制、半保留复制

▲准确复制的原因

DNA独特的双螺旋结构，为复制提供了精确的模板
通过碱基互补配对，保证了复制能够准确地进行

▲意义

DNA通过复制，将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞，从而保持了遗传信息的连续性

- 4.DNA复制时新合成的两条链碱基排列顺序相同(×)
- 5.DNA双螺旋结构全部解旋后，开始DNA的复制(×)
- 6.单个脱氧核苷酸在DNA酶的作用下连接合成新的子链(×)
- 7.真核细胞的DNA复制只发生在细胞核中(×)
- 8.解旋酶和DNA聚合酶的作用部位均为氢键(×)

典例分析

[典例2] 下列有关DNA复制的叙述，正确的是(**D**)

- A. DNA复制时以DNA分子的一条链作为模板
- B. 洋葱根尖分生区细胞在减数分裂前的间期进行DNA复制
- C. DNA复制时先解旋后复制
- D. 蓝细菌细胞的拟核可发生DNA复制

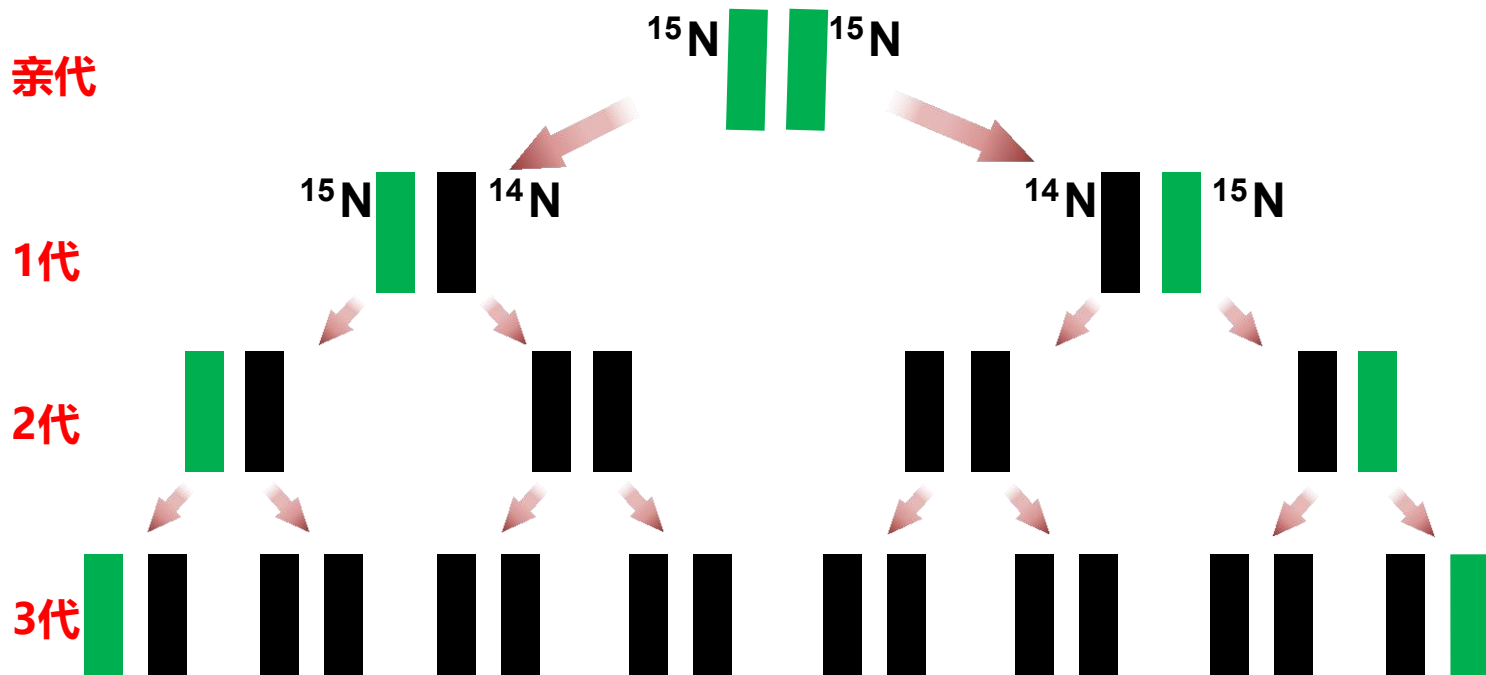


DNA分子复制时两条脱氧核糖核苷酸链都作为模板，A错误；洋葱根尖分生区细胞只进行有丝分裂，在分裂间期进行DNA复制，B错误；DNA分子复制是边解旋边复制的过程，C错误；蓝细菌的拟核区是环状DNA分子，能进行DNA的复制，D正确。

核心探究

DNA复制的相关计算规律

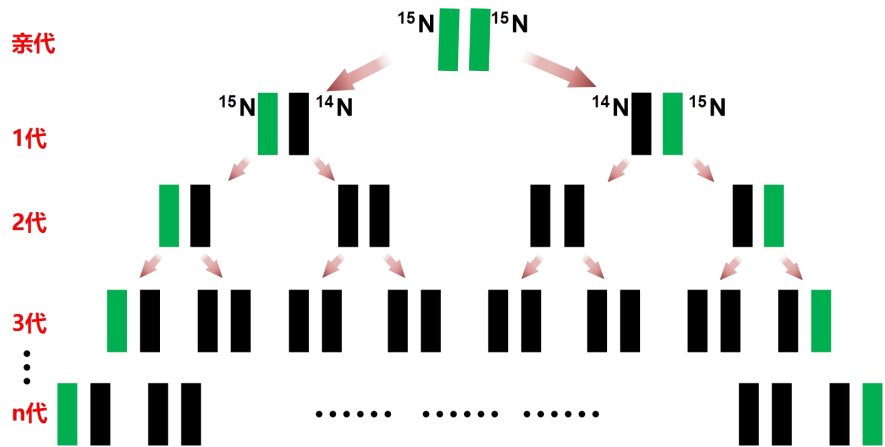
假设将一个全部被 ^{15}N 标记的双链DNA分子(亲代)转移到含 ^{14}N 的培养液中培养3代, 子代DNA含N情况结果如下:



核心探究

DNA复制的相关计算规律

假设将一个全部被 ^{15}N 标记的双链DNA分子(亲代)转移到含 ^{14}N 的培养液中培养 n 代, 子代DNA含N情况:



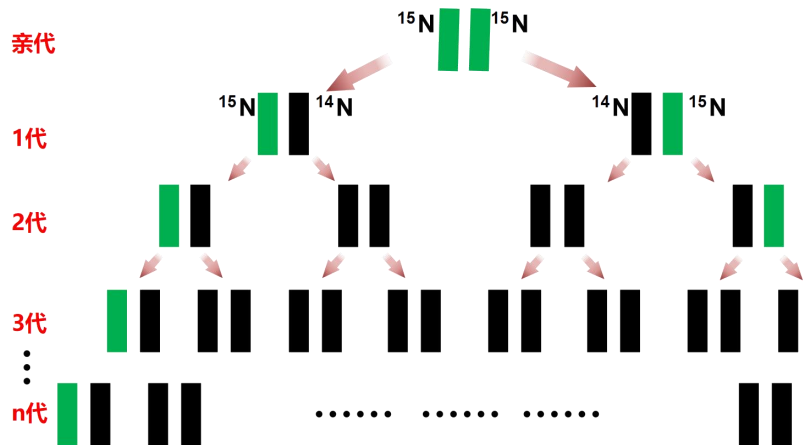
(1) DNA分子数

- ①子 n 代DNA分子总数为 2^n 个。
- ②含 ^{15}N 的DNA分子数为 2 个。
- ③含 ^{14}N 的DNA分子数为 2^n 个。
- ④只含 ^{15}N 的DNA分子数为 0
- ⑤只含 ^{14}N 的DNA分子数为 $2^n - 2$

核心探究

DNA复制的相关计算规律

假设将一个全部被 ^{15}N 标记的双链DNA分子(亲代)转移到含 ^{14}N 的培养液中培养 n 代, 子代DNA含N情况:



(2) 脱氧核苷酸链数

①子代DNA中脱氧核苷酸链数= 2^{n+1} 条。

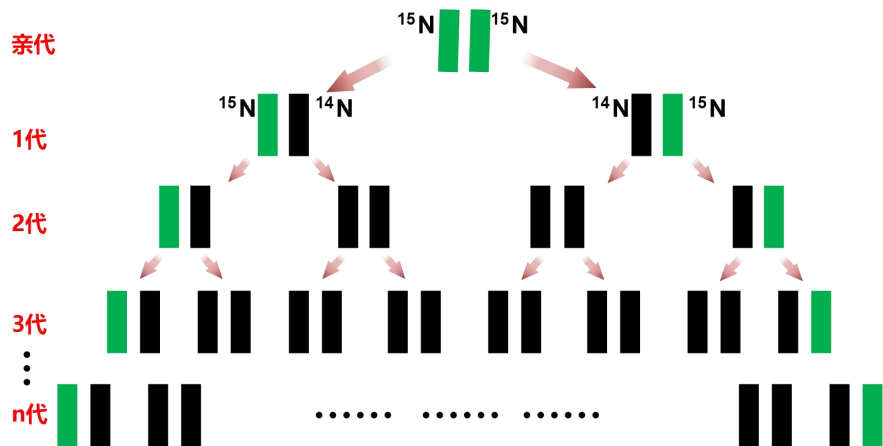
②亲代脱氧核苷酸链数= 2 $2^{n+1}-2$ 条。

③新合成的脱氧核苷酸链数= 条。

核心探究

DNA复制的相关计算规律

假设将一个全部被 ^{15}N 标记的双链DNA分子(亲代)转移到含 ^{14}N 的培养液中培养 n 代, 子代DNA含N情况:



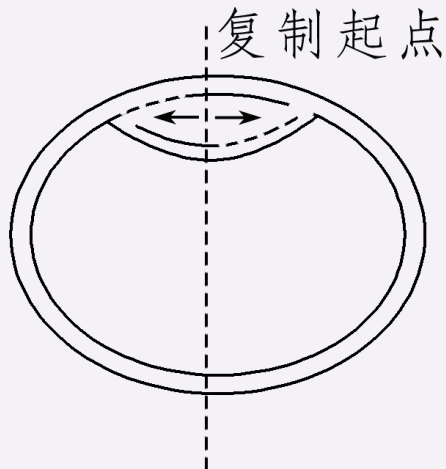
(3) 消耗的脱氧核苷酸数

①若一亲代DNA分子含有某种脱氧核苷酸 m 个, 经过 n 次复制需消耗游离的该脱氧核苷酸数为 $m \cdot (2^n - 1)$ 个。

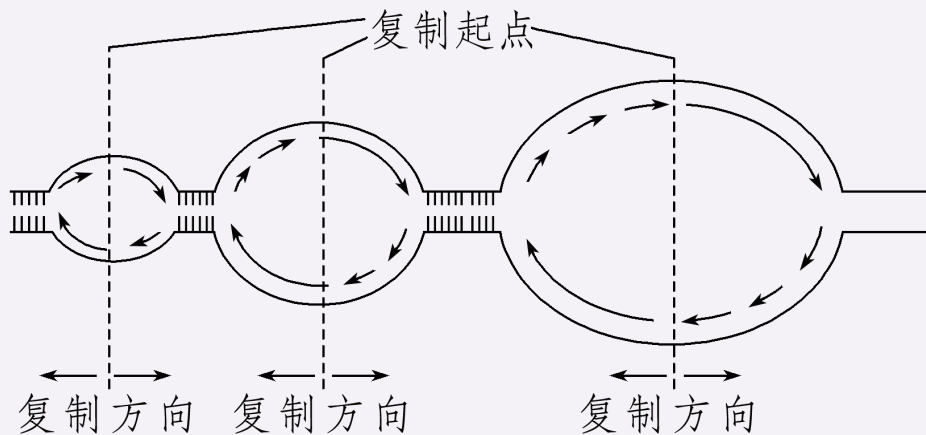
②若一亲代DNA分子含有某种脱氧核苷酸 m 个, 在第 n 次复制时, 需消耗游离的该脱氧核苷酸数为 $m \cdot 2^{n-1}$ 个。

DNA复制的起点和方向

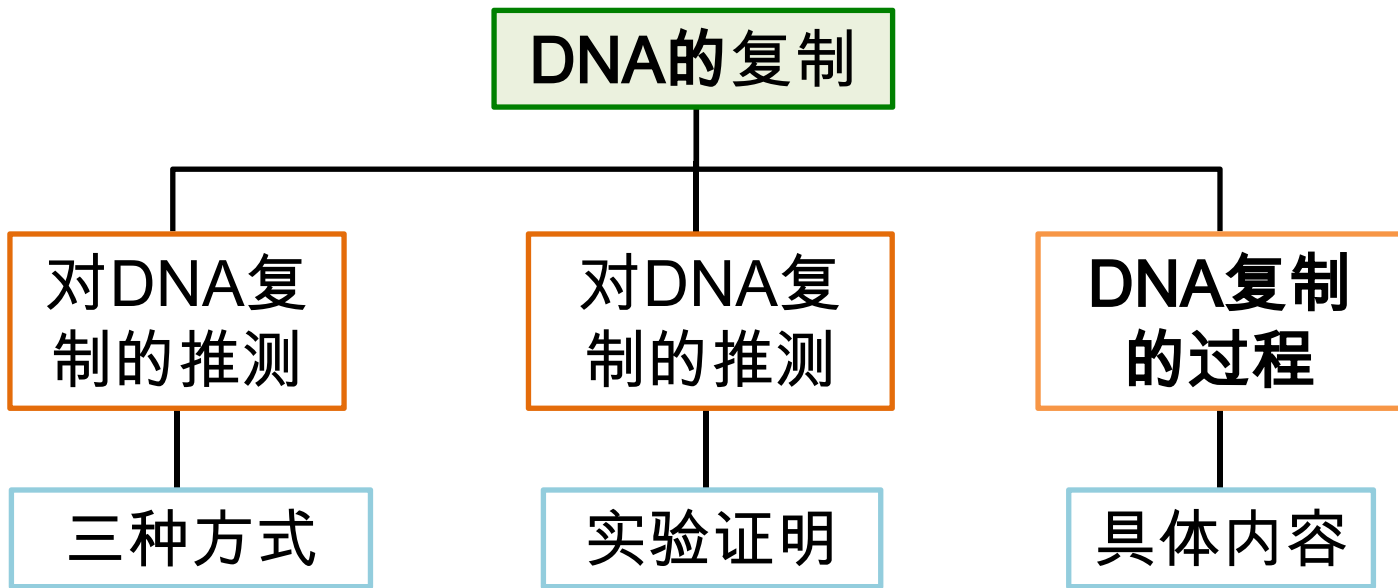
原核生物：单起点双向复制



真核生物：多起点双向复制

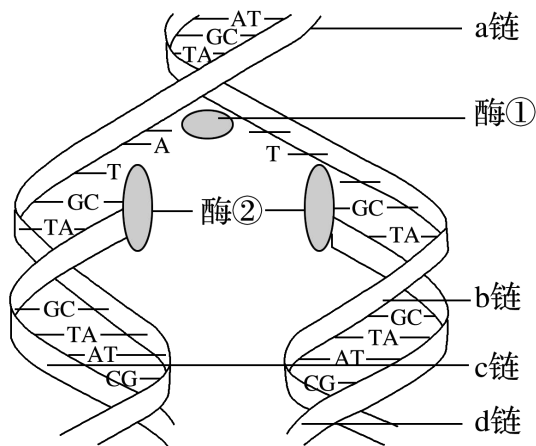


在复制速率相同的前提下，图中DNA是从其最右边开始复制的，这种复制方式提高了DNA复制的效率



1. 下图为某真核细胞中DNA复制过程模式图，下列分析正确的是(**D**)

- A . 酶①和酶②均作用于氢键D
- B . 该过程的模板链是a、d链
- C . 该过程中的c、d链结构相同
- D . DNA的复制是半保留复制



图中酶①是解旋酶，酶②是DNA聚合酶，前者作用于氢键，后者作用于磷酸二酯键，A项错误；该过程中a、b链为模板链，c、d链分别是以a、b链为模板合成的子链，B、C项错误；DNA的复制是半保留复制，D项正确。

习题巩固

2. 一个双链被 ^{32}P 标记的DNA片段有100个碱基对，其中腺嘌呤占碱基总数的20%，将其置于含 ^{31}P 的环境中复制3次。下列叙述错误的是(C)

- A. 该DNA片段中含有胞嘧啶的数目是60个
- B. 第三次复制过程需要240个游离的胞嘧啶脱氧核苷酸
- C. 复制3次后，子代DNA中含 ^{32}P 的单链与含 ^{31}P 的单链之比为1:8
- D. 复制3次后，子代DNA中含 ^{32}P 与含 ^{31}P 的分子数之比为1:4



该DNA片段有100个碱基对，其中腺嘌呤占碱基总数的20%，则腺嘌呤数目为 $100 \times 2 \times 20\% = 40$ (个)，根据碱基互补配对原则， $A=T$ 、 $G=C$ ，故该DNA片段中含有胞嘧啶的数目是 $(100 \times 2 - 40 \times 2) / 2 = 60$ (个)，A正确；第三次复制DNA分子数由4个变为8个，增加4个DNA分子，需要游离的胞嘧啶脱氧核苷酸 $60 \times 4 = 240$ (个)，B正确；复制3次后，共得到8个DNA分子，16条DNA单链，其中只有2条单链含 ^{32}P ，含 ^{32}P 的单链与含 ^{31}P 的单链之比为1:7，C错误；由于DNA的复制为半保留复制，子代DNA均含 ^{31}P ，其中有2个DNA分子含 ^{32}P ，所以子代DNA中含 ^{32}P 与含 ^{31}P 的分子数之比为1:4，D正确。

THANKS

生 物 / 复 制 / D N A